

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des organes ou structures intervenant dans les mouvements réflexes

Module I : Le Monde Vivant — Activités réflexes

Cette fiche évalue la compréhension des arcs réflexes, l'interprétation d'expériences classiques et l'analyse de pathologies neurologiques dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Dissection et organisation du système nerveux central

Lors d'une séance de TP au Lycée de Nkolbisson, un élève observe une coupe transversale de la moelle épinière d'un mammifère au microscope optique ($\times 40$). Il distingue une substance grise en forme de papillon, entourée de substance blanche.

1. Schématiser cette coupe transversale en ne représentant que : les cornes antérieure, latérale et postérieure de la substance grise ; le canal central ; les racines dorsale et ventrale ; un ganglion de la racine dorsale. Légender le schéma.
2. À partir de l'organisation de la substance grise, expliquer pourquoi une section de la racine dorsale entraîne une perte de sensibilité, alors qu'une section de la racine ventrale entraîne une paralysie motrice.
3. Préciser la nature de l'information véhiculée par les fibres de la substance blanche situées dans les colonnes postérieures, latérales et antérieures.

EXERCICE 2 Lois de Pflüger et réflexe médullaire chez la grenouille

On réalise l'expérience de Pflüger sur une grenouille décérébrée (section entre le bulbe et le mésencéphale) puis médullaire (section du bulbe). On stimule la peau de la cuisse par une solution acide et on observe la réaction du membre postérieur ipsilatéral.

1. Rappeler les quatre lois de Pflüger dans l'ordre chronologique de leur apparition lors d'une stimulation prolongée.
2. Justifier pourquoi la grenouille doit être décérébrée pour mettre en évidence ces lois médullaires.
3. Prédire et expliquer le résultat de l'expérience si l'on sectionne la moelle épinière au niveau du segment lombaire (entre les membres antérieurs et postérieurs) avant de stimuler la cuisse.

EXERCICE 3 Arc réflexe myotatique et pathologie : le réflexe rotulien

Au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, un interne teste le réflexe rotulien (L2–L4) chez trois patients. Le tableau ci-dessous résume les observations.

Patient	Réflexe rotulien	Sensibilité cutanée (territoire L3–L4)	Force musculaire (quadriceps)
A	Absent	Normale	Normale
B	Absent	Perdue	Paralyse flasque
C	Exagéré (clonus)	Normale	Hypertonie spastique

1. Dessiner l'arc réflexe myotatique complet pour le réflexe rotulien (récepteur, neurone sensitif, interneurone, neurone moteur, effecteur). Indiquer la localisation des corps cellulaires et le type de synapse.
2. Pour chaque patient (A, B, C), identifier la structure lésée (neurone sensitif, interneurone, neurone moteur, voie descendante, fuseau neuromusculaire) et nommer le type de paralysie ou de trouble associé.
3. Expliquer le mécanisme physiologique à l'origine du clonus observé chez le patient C.

EXERCICE 4 Expériences de Bell–Magendie et dégénérescence wallérienne

On réalise deux expériences distinctes sur le nerf sciatique d'un lapin :

- Expérience 1 : Section du nerf sciatique. On observe la dégénérescence de la portion distale du nerf sectionné au bout de quelques jours.
 - Expérience 2 : Section des racines dorsales (sensitives) et ventrales (motrices) de la moelle épinière au niveau lombaire, de part et d'autre du ganglion rachidien.
1. Décrire les modifications cellulaires observées au niveau de la portion distale du nerf sciatique lors de l'expérience 1 (dégénérescence wallérienne) et expliquer leur cause.
 2. Préciser les conséquences fonctionnelles (motricité, sensibilité, réflexes) de la section de la racine dorsale seule, puis de la racine ventrale seule (Expérience 2).
 3. En déduire la loi de Bell–Magendie et son importance pour la compréhension de l'organisation des nerfs rachidiens mixtes.

EXERCICE 5 Réflexe conditionnel et adaptation : cas de l'apprentissage scolaire

Un élève de Terminale D au Lycée Bilingue de Douala apprend à résoudre des exercices de génétique. Au début, il doit suivre consciencieusement chaque étape (lois de Mendel, construction du carré de Punnett). Après plusieurs semaines d'entraînement, il résout les problèmes rapidement, presque « automatiquement », tout en discutant avec son voisin.

1. Différencier, sur le plan anatomique et physiologique, le réflexe inné (ex : myotatique) du réflexe conditionnel acquis illustré par cet exemple.
2. Expliquer le rôle des voies nerveuses descendantes (cortico-spinales) dans l'automatisation de cette tâche complexe.
3. Une lésion du cortex préfrontal empêcherait-elle la réalisation du réflexe rotulien ? Justifier. Empêcherait-elle la résolution « automatique » de l'exercice de génétique ? Justifier.